எடுத்துக்காட்டு 5.19 $8x - 7y + 6 = 0$ என்ற கோட்டின் சாய்வு மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $8x - 7y + 6 = 0$

$$7y = 8x + 6 \quad \text{(இதனை } y = mx + c \text{ வடிவத்திற்கு மாற்றவும்)}$$

$$y = \frac{8}{7}x + \frac{6}{7} \quad \ldots(1)$$

(1) ஐ $y = mx + c$ உடன் ஒப்பிட,

சாய்வு $m = \frac{8}{7}$ மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு $c = \frac{6}{7}$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

xy தளத்தின் மீதுள்ள (x, y) எனும் புள்ளியில் x என்பது "கிடைஅச்சு தொலைவு" (Abscissa) என்றும் y என்பது "செங்குத்து அச்சு தொலைவு" (Ordinate) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

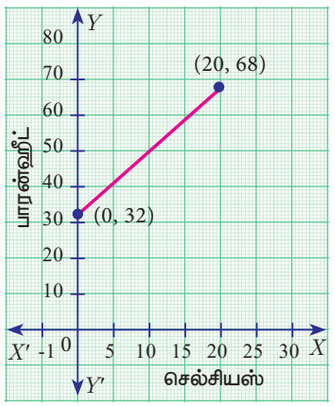
எடுத்துக்காட்டு 5.20 வரைபடமானது y அச்சில் பாரன்ஹீட் டிகிரி வெப்பநிலையையும் x அச்சில் செல்சியஸ் டிகிரி வெப்பநிலையையும் குறிக்கிறது எனில், (a) கோட்டின் சாய்வு மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு காண்க. (b) கோட்டின் சமன்பாட்டை எழுதுக. (c) பூமியின் சராசரி வெப்பநிலை $25°$ செல்சியஸாக இருக்கும்போது பூமியின் சராசரி வெப்பநிலையைப் பாரன்ஹீட்டில் காணவும்.

தீர்வு (a) படத்திலிருந்து, சாய்வு $= \frac{y \text{ ஆயத்தொலைவில் ஏற்படும் வித்தியாசம்}}{x \text{ ஆயத்தொலைவில் ஏற்படும் வித்தியாசம்}}$

$$= \frac{68 - 32}{20 - 0} = \frac{36}{20} = \frac{9}{5} = 1.8$$

கோடானது y–அச்சினை $(0, 32)$ –யில் சந்திக்கிறது.

ஆகையால் சாய்வு $\frac{9}{5}$ மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு 32 ஆகும்.



படம் 5.31

(b) சாய்வு மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு வடிவத்தைப் பயன்படுத்தி, நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டை எழுதலாம்.

நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $y = \frac{9}{5}x + 32$

(c) பூமியின் சராசரி வெப்பநிலை $25°$ செல்சியஸ் ஆக இருக்கும்போது y–ஐ பாரன்ஹீட் டிகிரியில் காண $x = 25$ எனக் கொள்க.

$$y = \frac{9}{5}x + 32$$

$$y = \frac{9}{5}(25) + 32$$

$$y = 77$$

எனவே, பூமியின் சராசரி வெப்பநிலை $77°$ F ஆகும்.

குறிப்பு

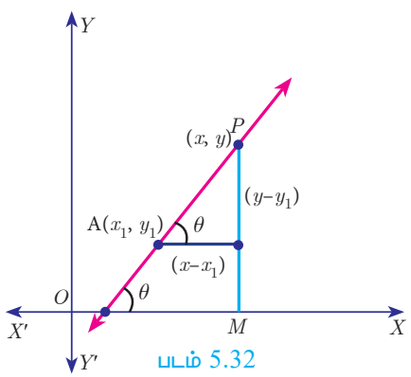
செல்சியஸைப் பாரன்ஹீட்டாக மாற்றத் தேவையான சூத்திரம் $F = \frac{9}{5}C + 32$ ஆகும். இந்த எடுத்துக்காட்டின் மூலம் ஒரு நேர்க்கோட்டினை ஒரு நேரிய சமன்பாடாக எழுதமுடியும் என அறிகிறோம்.

5.5.5 புள்ளி –சாய்வு வடிவம் (Point-Slope form)

$A(x_1, y_1)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்வதும் மற்றும் சாய்வு m உடையதுமான ஒரு நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்போம்.

கோட்டின்மீது A இல்லாத மற்றொரு புள்ளி $P(x, y)$ என்க. $A(x_1, y_1)$ மற்றும் $P(x, y)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டின் சாய்வு

$$m = \tan\theta = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$



படம் 5.32

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 230 12/26/2024 4:05:27 PM